初二数学补充题：中等题＋综合压轴

学生版｜建议40—45分钟｜满分36分｜姓名：_____

题1｜中等：直角旋转与线段和差（12分，建议10—12分钟）

来源：公开题库T22-A01-08，节选第（1）（2）问。

已知，在△ABC中，∠BAC=90°，∠ABC=45°，D为直线BC上的动点（不与B、C重合），以AD为边作正方形ADEF，连接CF。

（1）如图1，当D在线段BC上时，求证：BC=CF+CD。

（2）如图2，当D在线段BC的延长线上时，其他条件不变，请直接写出BC、CD、CF三条线段之间的数量关系。

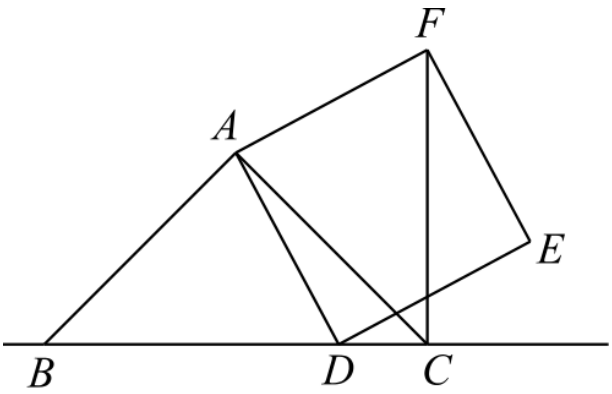


图1

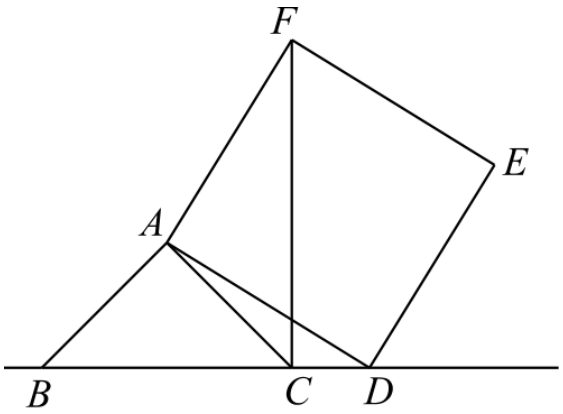


图2

本次作答要求：两问均写出理由，各6分。

初二数学补充题：中等题＋综合压轴

学生版｜题2完整题面｜证明可写在下一页

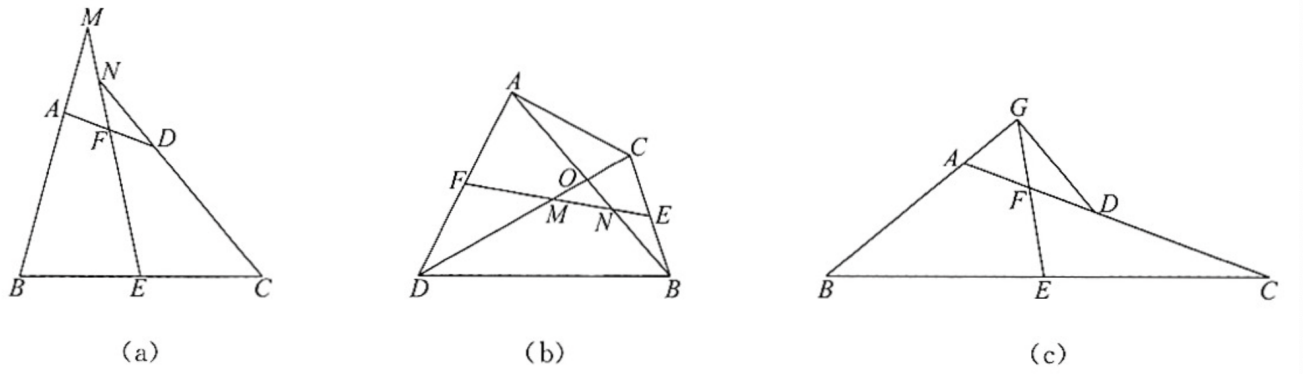
题2｜综合压轴：中点、等腰与特殊三角形（24分）

来源：《初中数学总复习讲义》习题6.25.11，印刷页79／PDF第84页。

（1）如图a，在四边形ABCD中，AB=CD，E、F分别是BC、AD的中点。直线EF与BA、CD的延长线分别交于M、N。求证：∠BME=∠CNE。

（2）如图b，在四边形ADBC中，AB=CD，E、F分别是BC、AD的中点。AB与CD交于O，直线EF与DC、AB分别交于M、N，M、N、O互不重合。判断△OMN的形状，并证明。

（3）如图c，在△ABC中，AC>AB，D在AC上，且AB=CD。E、F分别为BC、AD的中点，直线EF与BA的延长线交于G。若∠EFC=60°，连接GD，判断△AGD的形状，并证明。



（a）　（b）　（c）

本次分值：（1）6分；（2）6分；（3）12分，均需完整证明。

若尚未学中点连线性质，可先由教师说明：连接三角形两边中点的线段平行于第三边。

学生版｜题2证明续页（请写明小问）